

Pregunta 3: Evolución del Control de Cambios

"La Junta de Control de Cambios (CCB) tradicional es un cuello de botella que viola los principios de la Entrega Continua". Discuta esta afirmación.

Explique cómo un Pull Request combinado con un Pipeline de Integración Continua (CI) implementa un "Control de Cambios Automatizado" que es más seguro, rápido y auditable que el proceso manual.

Respuesta:

La Junta de Control de Cambios (CCB) tradicional puede convertirse en un cuello de botella cuando todos los cambios deben esperar una revisión manual o una reunión, incluso si son pequeños y de bajo riesgo. Esto retrasa la entrega de software y separa la aprobación del código real que se va a desplegar.

Sin embargo, el control de cambios no debe eliminarse: debe automatizarse y adaptarse al nivel de riesgo del cambio.

Pull Request + CI como control automatizado

Un Pull Request (PR) es una solicitud formal para integrar cambios de una rama a main. En él se puede ver exactamente qué código cambió, quién lo hizo, por qué se hizo y qué comentarios realizaron los revisores.

Antes de permitir el *merge*, el PR puede requerir:

- Revisión y aprobación de otro desarrollador.
- Pruebas unitarias y de integración exitosas.
- Análisis de calidad de código.
- Escaneo de vulnerabilidades y dependencias.
- Resolución de todos los comentarios.
- Cumplimiento de reglas de protección de la rama main.

El pipeline de Integración Continua (CI) ejecuta estas validaciones automáticamente. Si alguna falla, el botón de *merge* permanece bloqueado. Los pipelines CI/CD pueden incluir construcción, pruebas funcionales, análisis de vulnerabilidades, empaquetado y despliegue.

Comparación

Aspecto	CCB tradicional	Pull Request + CI
Revisión	Documento o solicitud de cambio	Código real modificado

Velocidad	Depende de reuniones y aprobaciones manuales	Se ejecuta automáticamente en minutos
Pruebas	Pueden realizarse aparte o después	Se ejecutan antes del merge
Seguridad	Depende principalmente de revisión humana	Incluye escaneos y reglas automáticas
Auditoría	Correos, actas y tickets separados	Commits, revisiones, pruebas y aprobaciones en un solo lugar
Escalabilidad	Limitada	Alta, porque automatiza controles repetitivos

¿Por qué es mejor?

Este enfoque es más seguro porque revisa el cambio real y bloquea la integración si fallan pruebas o controles de seguridad. También aplica las mismas reglas a todos los cambios, evitando que se omitan pasos por error.

Es más rápido porque el desarrollador no necesita esperar una reunión de la CCB; las pruebas se ejecutan al abrir o actualizar el Pull Request.

Además, es más auditable porque queda evidencia de:

- Quién realizó el cambio.
- Qué archivos y líneas se modificaron.
- Quién revisó y aprobó.
- Qué pruebas se ejecutaron.
- Qué resultados tuvo el análisis de seguridad.
- Cuando se integró o desplegó el cambio.

La evidencia técnica de DevSecOps puede incluir historial de revisión de código, resultados de pruebas automatizadas, escaneos de seguridad y artefactos generados por CI.